



과학, 실과, 체육, 음악, 미술



PART

III

교과별 수업 예시

- 과학
- 실과
- 체육
- 음악
- 미술

PART

III

과 학



I

5학년

원격수업 전환

생활 속 용해와 용액

1

수업의 구성

학년/학기	5학년 / 1학기		교과	과학
관련단원	4. 용해와 용액			
성취기준	과학 [6과03-01]물이 물에 녹는 현상을 관찰하고 용액을 설명할 수 있다.	+	과학 [6과03-02]용질의 종류에 따라 물에 녹는 양이 달라짐을 비교할 수 있다.	+
	과학 [6과03-03]물의 온도에 따라 용질의 녹는 양이 달라짐을 실험할 수 있다.	+	과학 [6과03-04]용액의 진하기를 상대적으로 비교하는 방법을 고안할 수 있다.	
	재구조화한 성취기준 【통합】용질의 종류와 물의 온도에 따라 용질이 물에 녹는 양이 달라짐을 관찰하고 설명할 수 있다.			
성취기준 재구조화 이유	☐ 학습량 적정화 ☐ 내용 연결, 기능 재조정 ☒ 원격수업 전환 ☒ 학습 결손 방지 ☐ 심리 방역 ☐ 등교·원격수업 병행			
성취기준 재구조화 해설	[6과03-02], [6과03-03] 학습 요소의 유사성을 고려하여 조작 변인을 함께 기술하여 제시하였다. 또한, 비대면 수업 상황을 고려하여 기능 요소를 변형하였다.			
학습 요소	용해, 용액, 용질의 종류, 용질의 녹는 양, 용액의 진하기			
수업 유형	실시간 쌍방향 수업 + 콘텐츠 활용 중심 수업 + 과제 수행 중심 수업			
차시 구성	9차시			
교과 역량	☒ 과학적 사고력 ☒ 과학적 탐구 능력 ☒ 과학적 문제 해결력 ☒ 과학적 의사소통 능력 ☐ 과학적 참여와 평생 학습 능력			
교수·학습 및 평가 유의사항	• 원격수업에서는 생활용품을 활용한 대체 실험 준비물 및 학교에서 배부한 실험 준비물 꾸러미를 활용하여 대체 실험으로 수업을 구성할 수 있으며, 대체 실험이 어려운 학생을 위해 시범 실험 영상을 함께 안내하여 지도할 수 있다. • 원격수업에서의 평가는 실시간 쌍방향 수업 도구를 활용하여 탐구 활동 보고서와 활동 모습을 관찰한 결과를 종합하여 평가할 수 있다.			
수업의 흐름				
1~3차시		4~6차시		7~9차시
• 여러 가지 물질을 물에 넣은 후 변화 관찰하기 • 용질이 물에 용해되기 전과 후의 무게 비교하기		• 용질의 종류에 따라 물에 용해되는 양 알아보기 • 물의 온도에 따라 용질이 물에 용해되는 양 알아보기		• 용액의 진하기 비교하기 • 용액의 진하기를 비교할 수 있는 도구 만들기
실시간 쌍방향 수업 + 콘텐츠 활용 중심 수업 + 과제 수행 중심 수업		실시간 쌍방향 수업 + 콘텐츠 활용 중심 수업 + 과제 수행 중심 수업		실시간 쌍방향 수업 + 콘텐츠 활용 중심 수업 + 과제 수행 중심 수업

2

교수·학습 계획

차시	단계	단계별 활동	활용도구 및 플랫폼
1~3	다양한 물질의 용해 현상 관찰하기	- 수업 전체 차시 및 과정 안내 - 수업 안내 및 학습 준비 상황 점검 - 실험 준비물 및 학습 중 유의점 공유하기	학급 LMS
		- 여러 가지 물질을 물에 넣은 후 변화 관찰하기 - 여러 가지 가루 물질을 물에 넣고 변화 관찰하기 - 용질이 물에 녹는 현상을 용질, 용해, 용액으로 설명하기 - 생활에서 용해 현상과 용액 찾아보기 - 용질이 물에 용해되기 전과 후의 무게 비교하기 - 각설탕이 물에 용해되는 현상 관찰하기 - 용해 전후의 무게 비교하기 - 용해 전후의 무게가 같은 까닭 추리하기 ※ 대체 실험을 수행하기 어려운 상황의 학생은 시범 실험 영상을 활용하여 학습할 수 있도록 지도할 수 있음.	- 학급 LMS - 구글미트(Google Meet), 줌(ZOOM) 등 - 패드렛(Padlet) - 카훗(Kahoot) - 영상 콘텐츠 (여러 가지 가루 물질의 용해 현상, 각설탕 용해 실험)
4~6	용해도에 영향을 주는 요인 찾기	- 용질의 종류에 따라 물에 용해되는 양 알아보기 - 용질마다 물에 용해되는 양 예상하기 - 여러 가지 용질이 물에 용해되는 양 알아보기 - 같은 양의 물에 용해되는 양 정리하기 - 물의 온도에 따라 용질이 물에 용해되는 양 알아보기 - 실험 조건 및 순서 토의하기 - 물의 온도에 따라 용질이 용해되는 양 알아보기 - 따뜻한 물에서 모두 용해된 백반 용액이 식으면서 일어나는 변화 알아보기 ※ 대체 실험을 수행하기 어려운 상황의 학생은 시범 실험 영상을 활용하여 학습할 수 있도록 지도할 수 있음.	- 학급 LMS - 구글미트(Google Meet), 줌(ZOOM) 등 - 패드렛(Padlet) - 영상 콘텐츠 (용질의 종류에 따라 용해되는 양 비교 실험, 물의 온도에 따라 용질이 용해되는 양 비교 실험)
7~9	용액의 진하기를 비교하는 방법 고안하기	- 용액의 진하기 비교하기 - 용액의 진하기를 비교할 수 있는 방법 토의하기 - 물체가 뜨는 정도로 용액의 진하기 비교하기 - 용액의 진하기와 관련된 생활의 예 찾아보기 - 용액의 진하기를 비교할 수 있는 도구 만들기 - 용액의 진하기를 비교할 수 있는 도구 설계하기 - 설계한 내용 공유하고 의견 나누기 - 설계한 내용에 따라 도구 제작하기	- 학급 LMS - 구글미트(Google Meet), 줌(ZOOM) 등 - 패드렛(Padlet) - 영상 콘텐츠 (용액의 진하기 비교 실험) - 스마트폰 (영상 촬영)

3

세부 수업 진행 및 방법

1~3차시 ④ 다양한 물질의 용해 현상 관찰하기

■ 수업 안내

- 이 차시는 물에 녹는 물질과 녹지 않는 물질을 물에 넣어서 비교하는 활동을 통하여 물질이 용해되는 현상을 이해하도록 하는 데 목적이 있다. 또한, 물질을 물에 녹이기 전과 후의 무게를 비교하는 탐구 과정을 통하여 용해 과정을 이해하는 데 목적이 있다.
- 등교수업 상황에서는 교과서에 제시된 탐구 활동을 수행할 수 있으나, 원격수업 상황에서는 과학실의 실험기구를 활용한 실험이 어려우므로 가정에서 활용 가능한 대체 실험 준비물을 안내하고 이를 활용하여 실험을 할 수 있도록 수업을 구성한다.

실험을 수행할 수 없는 학생을 위하여 시범 실험 영상도 함께 제시하여 이를 활용해 탐구 보고서를 작성할 수 있도록 수업을 구성한다.

- 탐구 활동 전에 활동과 관련된 안전 수칙을 확인하고 안전 수칙 실천을 다짐하도록 수업을 구성한다.
- 학생들이 용해 현상의 예(설탕, 소금 등)와 비례(미숫가루, 우유 등)에 대한 경험을 충분히 공유함으로써 오개념을 바로잡을 수 있도록 수업을 구성한다.

학생들이 일상생활에서 경험하는 여러 가지 물질이 물에 녹는 현상과 용액의 개념을 이해하고, 용해 현상에 호기심과 흥미를 가질 수 있도록 한다. 이를 통해, 과학적 탐구 능력과 과학적 참여와 평생 학습 능력을 함양할 수 있도록 수업을 구성한다.

■ 주요 학습 활동

• 여러 가지 물질을 물에 넣은 후 변화 관찰하기

실험 순서 안내 및
준비물 확인
- 전체 회의실 -



여러 가지 가루
물질을 물에 넣고
변화 관찰하기



용질이 물에 녹는
현상을 용질, 용해,
용액으로 설명하기
- 패들렛(Padlet) -



생활에서 용해 현상과
용액 찾아보기
- 패들렛(Padlet) -

- 여러 가지 가루 물질의 용해 현상 관찰 실험 준비물 확인하기(설탕, 소금, 밀치 가루, 물, 계량컵, 투명 플라스틱 컵, 계량스푼, 젓가락 등)

계량컵을 준비하지 못한 경우 우유팩을 이용하여 물의 양(200mL)을 계량할 수 있도록 안내하며, 계량스푼을 준비하지 못한 경우 가정에서 사용하는 일반적인 숟가락을 사용하도록 안내한다.

- 여러 가지 가루 물질의 용해 현상 관찰 실험 순서 안내하기

여러 가지 가루 물질의 용해 현상 관찰 실험 순서

- ① 물(200mL)을 담은 투명 플라스틱 컵을 용질의 종류만큼 준비한다.
- ② 각각의 투명 플라스틱 컵에 소금, 설탕, 밀치 가루를 1티스푼씩 물에 넣는다.
※ 위 물질 이외에 가정에서 준비할 수 있는 다양한 가루 물질을 활용하여 실험을 진행할 수 있다.
- ③ 유리 막대로 저으면서 일어나는 변화를 관찰한다.
- ④ 각 비커를 10분 동안 그대로 두고 일어나는 변화를 관찰한다.

- 실험 전 안전 수칙을 확인하여 안전 수칙 다짐카드를 작성하고 패들렛(Padlet)에 업로드하여 공유하기
- 여러 가지 가루 물질의 용해 현상 관찰 실험하기

실험을 하지 못한 학생은 학급 LMS(Learning Management System)에 업로드된 시범 실험 영상으로 학습하고 실험 보고서를 작성하도록 한다.

- 여러 가지 가루 물질이 물에 녹는 현상을 관찰하여 실험 보고서에 글과 그림으로 작성하고 패들렛(Padlet)에 업로드하여 공유하기(의견 댓글 달기)
- 실험에서 알게 된 내용 외에 주변에서 볼 수 있는 용해 현상과 용액을 조사하여 실험 보고서 작성하고, 이를 패들렛(Padlet)에 업로드하여 공유하기(의견 댓글 달기)

패드렛(Padlet)을 활용하여 학생들이 용해 현상의 예(설탕, 소금 등)와 비례(미숫가루, 우유 등)에 대한 경험을 충분히 공유함으로써 오개념을 바로잡을 수 있도록 수업을 구성한다.

- 카훗(Kahoot)에 접속하여 본 차시 학습 내용과 관련된 문제 풀기
- 용질이 물에 용해되기 전과 후의 무게 비교하기

실험 순서 안내 및
준비물 확인
- 전체 회의실 -



각설탕이 물에
용해되는 현상
관찰하기



용해 전후의 무게
비교하기
- 패들렛(Padlet) -



용해 전후의 무게가
같은 까닭 추리하기
- 소회의실 -

- 용질이 물에 용해되기 전과 용해된 후의 무게 비교 실험 준비물 확인하기(물, 각설탕, 각설탕 받침 종이, 계량컵, 투명 플라스틱 컵, 가정용 전자저울, 젓가락 등)

계량컵을 준비하지 못한 경우 우유팩을 이용하여 물의 양(200mL)을 계량할 수 있도록 안내한다.

- 용질이 물에 용해되기 전과 용해된 후의 무게 비교 실험 순서 안내하기

용질이 물에 용해되기 전과 후의 무게 비교하기 실험 순서

- ① 투명 플라스틱 컵에 물 200mL를 담는다.
- ② 200mL의 물을 담은 투명 플라스틱 컵과 각설탕, 각설탕 받침 종이를 가정용 전자저울에 함께 올려놓고 무게를 측정한다.
- ③ 각설탕을 물에 넣은 뒤 용해되는 모습을 관찰한다. 각설탕이 부서져 바닥에 깔리면 완전히 용해될 때까지 젓가락으로 젓는다.
- ④ 각설탕이 물에 용해되기 전과 후의 무게를 비교한다.

- 용질이 물에 용해되기 전과 용해된 후의 무게 비교 실험하기

실험을 하지 못한 학생은 학급 LMS(Learning Management System)에 업로드된 시범 실험 영상으로 학습하고 실험 보고서를 작성하도록 한다.

- 실험 결과를 바탕으로 용해 전과 후의 무게가 같은 까닭을 추리하여 보고서에 글과 그림으로 작성한 후 패들렛(Padlet)에 업로드하여 공유하기
- 보고서를 바탕으로 소회의실에서 모둠원과 토의하기

■ 평가 및 피드백

- 물질이 물에 녹는 현상을 ‘용해, 용액’으로 설명하는지를 생활 속 ‘용해, 용액’ 사례를 찾아 설명할 수 있는지를 카훗(Kahoot)의 문제풀이 결과, 패들렛(Padlet)에 업로드한 보고서, 활동 모습 관찰 내용을 바탕으로 평가할 수 있다.
- 용해 전과 후의 무게를 비교하고, 무게가 같은 이유를 바르게 설명할 수 있는지를 업로드한 보고서, 활동 모습 관찰 내용을 바탕으로 평가할 수 있다.
- 평가 결과를 토대로 용해 현상에 대해 용질이 녹아 사라진다는 오개념을 가지고 있지 않은지 확인하고, 오개념을 가지고 있을 시 패들렛(Padlet)에 업로드된 여러 학생들의 실험 결과를 확인함으로써 오개념을 바로잡도록 지도할 수 있다.

4~6차시 용해도에 영향을 주는 요인 찾기

■ 수업 안내

- 이 차시는 온도와 양이 같은 물에 넣었을 때 용질마다 용해되는 양을 관찰하여 비교하고, 그 특징을 설명하는 데 목적이 있다. 또한, 물의 온도에 따라 용질이 용해되는 양을 관찰하고 설명하는 데 목적이 있다.
- 등교수업 상황에서는 교과서에 제시된 탐구 활동을 수행할 수 있으나, 원격수업 상황에서는 과학실의 실험기구를 활용한 실험이 어려우므로 가정에서 활용 가능한 대체 실험 준비물을 안내하고 이를 활용하여 실험을 할 수 있도록 수업을 구성한다. 가정에서 준비할 수 없는 대체 실험 준비물(백반)은 학교에서 실험 준비물 꾸러미로 준비하여 가정으로 배부한다.

가정에서 학생 스스로 실험할 수 있는 수준으로 실험을 안내한다. 물의 온도는 따뜻한 물, 차가운 물과 같이 정성적으로 표현하고, 용질이 물에 용해되는 양은 눈으로 관찰하는 정도의 탐구 활동으로 구성한다.

실험을 수행할 수 없는 학생을 위하여 시범 실험 영상도 함께 제시하여 이를 활용해 탐구 보고서를 작성할 수 있도록 수업을 구성한다.

- 탐구 활동 전에 활동과 관련된 안전 수칙을 확인하고 안전 수칙 실천을 다짐하도록 수업을 구성한다.
- 소금, 설탕, 베이킹 소다 등 일상생활에서 자주 접하는 물질을 활용하여 학생들이 학습 내용을 자연스럽게 생활과 관련지을 수 있도록 수업을 구성한다.

학생들이 용해 과정에 영향을 주는 요인을 알아보는 탐구 활동을 통하여 과학적 탐구 능력을 기를 수 있도록 한다. 용질의 종류와 물의 온도 등의 조건을 달리하여 용해 과정을 관찰하고 용해 현상을 이해하도록 수업을 구성한다.

■ 주요 학습 활동

- 용질의 종류에 따라 물에 용해되는 양 알아보기

실험 순서 안내 및
준비물 확인
- 전체 회의실 -

용질마다 물에
용해되는 양
예상하기

여러 가지 용질이
물에 용해되는 양
알아보기

용질마다 온도와 양이
같은 물에 용해되는 양
정리하기
- 패들렛(Padlet) -

- 여러 가지 용질이 물에 용해되는 양 비교 실험 준비물 확인하기(설탕, 소금, 베이킹 소다, 물, 계량컵, 투명 플라스틱 컵, 계량스푼, 젓가락 등)

계량컵을 준비하지 못한 경우 우유팩을 이용하여 물의 양(200mL)을 계량할 수 있도록 안내하며, 계량스푼을 준비하지 못한 경우 가정에서 사용하는 일반적인 숟가락을 사용하도록 안내한다.

- 여러 가지 용질이 물에 용해되는 양 비교 실험 순서 안내하기

여러 가지 용질이 물에 용해되는 양 비교 실험 순서

- ① 온도와 양이 같은 물에 소금, 설탕, 베이킹 소다가 용해되는 양이 어떠할지 예상해 본다.
- ② 계량컵을 이용하여 각각의 투명 플라스틱 컵에 물 200mL를 담는다.
- ③ 각 투명 플라스틱 컵에 소금, 설탕, 베이킹 소다를 각각 1티스푼씩 넣고 젓가락으로 저은 뒤에, 변화를 관찰한다.
- ⑤ 각 투명 플라스틱 컵에 소금, 설탕, 베이킹 소다를 각각 1티스푼씩 더 넣으면서 젓가락으로 저어 용해되는 양을 비교한다.

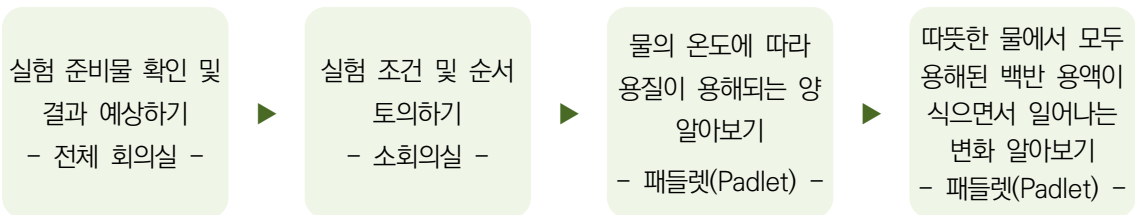
- 실험 전 안전 수칙을 확인하여 안전 수칙 다짐카드를 작성하고 패들렛(Padlet)에 업로드하여 공유하기

- 여러 가지 용질이 물에 용해되는 양 비교 실험하기

실험을 하지 못한 학생은 학급 LMS(Learning Management System)에 업로드된 시범 실험 영상으로 학습하고 실험 보고서를 작성하도록 한다.

- 실험 결과와 실험을 통해 알게 된 점을 실험 보고서에 작성한 후 패들렛(Padlet)에 업로드하여 공유하기(의견 댓글 달기)

- 물의 온도에 따라 용질이 용해되는 양 알아보기



- 물의 온도에 따라 용질이 용해되는 양 비교 실험 준비물 확인하기(차가운 물, 따뜻한 물, 계량컵, 투명 플라스틱 컵, 계량스푼, 젓가락, 백반(학교에서 가정으로 배부) 등)

계량컵을 준비하지 못한 경우 우유팩을 이용하여 물의 양(200mL)을 계량할 수 있도록 안내하며, 계량스푼을 준비하지 못한 경우 가정에서 사용하는 일반적인 숟가락을 사용하도록 안내한다.

- 물의 온도에 따라 용질이 용해되는 양 예상하기
- 물의 온도에 따라 용질이 용해되는 양 비교 실험 방법 토의하기

물의 온도에 따라 용질이 용해되는 양 비교 실험 방법 토의 과정

- ① 실험에서 다르게 해야 할 조건과 같게 해야 할 조건을 정한다.
- ② 실험 조건을 생각하면서 실험 방법을 정한다.
- ③ 수행하기 위해 추가적으로 필요한 준비물을 생각해본다.
- ④ 모둠별로 실험 과정을 토의한다.
 - ※ 소회의실 모둠 토의 활동으로 운영하여 학생 간 의사소통이 원활히 이루어질 수 있도록 하며, 무임승차하는 학생이 없도록 예방할 수 있다.
- ⑤ 실험을 통해 물의 온도에 따라 백반이 용해되는 양을 알아본다.
 - ※ 대체 실험 준비물 꾸러미(백반)를 가정으로 배부하여 가정에서 대체 실험이 이루어질 수 있도록 지도할 수 있다. 이때, 안전 지도 자료를 함께 안내하여 안전 지도가 충분히 이루어질 수 있도록 한다.

- 실험 전 안전 수칙을 확인하여 안전 수칙 다짐카드를 작성하고 패들렛(Padlet)에 업로드하여 공유하기
- 물의 온도에 따라 용질이 용해되는 양 비교 실험하기

실험을 하지 못한 학생은 학급 LMS(Learning Management System)에 업로드된 시범 실험 영상으로 학습하고 실험 보고서를 작성하도록 한다.

- 백반 결정 석출 실험 순서 안내하기

백반 결정 석출 실험 순서

- ① 따뜻한 물에서 모두 용해된 백반 용액이 든 투명 플라스틱 컵을 냉장고에 넣는다.
- ② 5분이 지난 후의 백반 결정을 관찰하여 실험 보고서에 글과 그림으로 정리한다.
- ③ 10분이 지난 후에 플라스틱 컵의 백반 결정을 관찰하여 실험 보고서에 글과 그림으로 정리한다.
- ④ 5분이 지난 후의 백반 결정과 10분이 지난 후의 백반 결정 관찰 결과를 비교한다.

- 실험을 통해 알게 된 점을 실험 보고서에 글과 그림으로 작성한 후 패들렛(Padlet)에 업로드하여 공유하기(의견 댓글 달기)
- 패들렛(Padlet)에 업로드한 보고서와 친구들의 의견(댓글)을 바탕으로 자기평가하기

■ 평가 및 피드백

- 용해도 실험에서 같게 해주어야 할 조건(통제 변인), 다르게 해주어야 할 조건(조작 변인)을 고려하여 실험을 설계하고, 바르게 실험하였는지를 패들렛(Padlet)에 업로드한 보고서, 자기평가, 활동 모습 관찰 내용을 바탕으로 평가할 수 있다.
- 용해도에 영향을 주는 요인(용질의 종류, 물의 온도)에 따른 물질의 녹는 양 변화를 관찰하고 그 특징을 설명할 수 있는지를 패들렛(Padlet)에 업로드한 보고서, 자기평가, 활동 모습 관찰 내용을 바탕으로 평가할 수 있다.

7~9차시 ● 용액의 진하기를 비교하는 방법 고안하기

■ 수업 안내

- 이 차시는 용액의 진하기를 이해하고, 겉보기 성질을 이용하여 용액의 진하기를 비교하는데 목적이 있다. 또한, 겉보기 성질 이외에 용액의 진하기를 비교할 수 있는 방법을 생각하여 자신만의 도구를 만들고 이를 이용하여 용액의 진하기를 비교하는 데 목적이 있다.
- 등교수업 상황에서는 교과서에 제시된 탐구 활동을 수행할 수 있으나, 원격수업 상황에서는 과학실의 실험기구를 활용한 실험이 어려우므로 가정에서 활용 가능한 대체 실험 준비물을 안내하고 이를 활용하여 실험을 할 수 있도록 수업을 구성한다.

실험을 수행할 수 없는 학생을 위하여 시범 실험 영상도 함께 제시하여 이를 활용해 탐구 보고서를 작성할 수 있도록 수업을 구성한다.

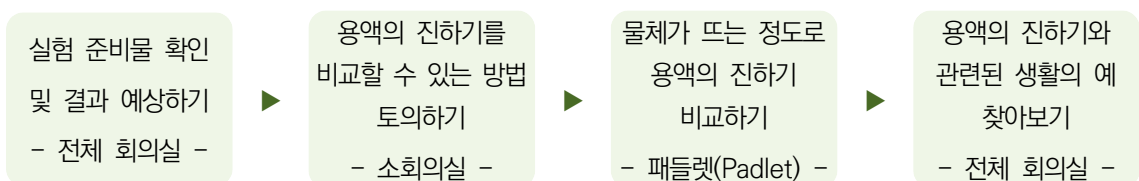
색깔, 무게, 물체 띄우기 등 용액의 진하기를 비교할 수 있는 다양한 방법을 떠올릴 수 있도록 하되, 맛보기, 손으로 만져보기 등 위험한 방법은 활용하지 않도록 유의하여 수업을 구성한다.

- 생활용품을 활용하여 간이비중계를 설계하고 만드는 과정에서 서로의 아이디어를 공유하고 이를 자신의 작품에 반영하는 과정을 통해 과학적 문제 해결력과 과학적 의사소통 능력을 함양할 수 있도록 수업을 구성한다.

이전 차시에서 학습했던 용액의 무게를 비롯하여 용액의 색깔이나 높이 등 겉보기 성질로 용액의 진하기를 비교하는 방법도 있음을 이해하도록 수업을 구성한다. 생활용품을 활용하여 간이비중계를 제작하는 활동을 통해 과학적 사고력과 과학적 문제 해결력을 함양할 수 있도록 한다.

■ 주요 학습 활동

- 용액의 진하기 비교하기



- 용액의 진하기 비교 실험 준비물 확인하기(물, 계량컵, 황색 각설탕, 흰색 각설탕, 방울토마토 등)

계량컵을 준비하지 못한 경우 우유팩을 이용하여 물의 양(200mL)을 계량할 수 있도록 안내한다.

- 용액의 진하기를 비교할 수 있는 방법 토의하기

겉보기 성질을 이용하여 용액의 진하기를 비교하는 방법 토의 과정

- ① 물(200mL)이 담긴 두 개의 투명 플라스틱 컵을 준비한다.
- ② 한 투명 플라스틱 컵에는 황색 각설탕 한 개, 다른 투명 플라스틱 컵에는 황색 각설탕 열 개를 용해하여 진하기가 다른 용액을 만든다.
- ③ 황설탕 용액의 진하기를 비교할 수 있는 방법을 생각해보고 모둠원과 토의한다.
- ④ 모둠별로 토의하여 정한 방법으로 두 용액의 진하기를 비교한다.

- 겉보기 성질을 이용하여 용액의 진하기 비교 실험하기

실험을 하지 못한 학생은 학급 LMS(Learning Management System)에 업로드된 시범 실험 영상으로 학습하고 실험 보고서를 작성하도록 한다.

- 물체가 뜨는 정도로 용액의 진하기 비교 실험 순서 안내하기

물체가 뜨는 정도로 용액의 진하기 비교 실험 순서

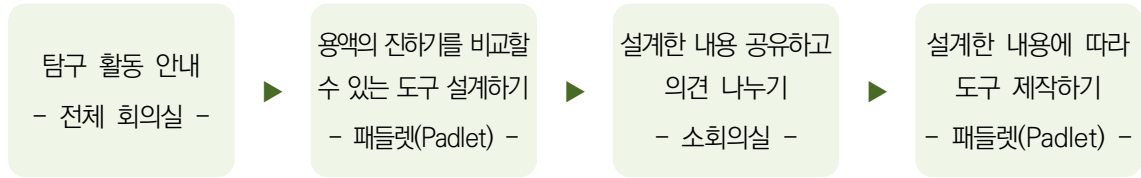
- ① 물(200mL)이 담긴 두 개의 투명 플라스틱 컵을 준비한다.
- ② 한 투명 플라스틱 컵에는 흰색 각설탕 한 개, 다른 투명 플라스틱 컵에는 흰색 각설탕 열 개를 용해하여 진하기가 다른 용액을 만든다.
- ③ 흰색 각설탕 한 개를 용해한 투명 플라스틱 컵에 방울토마토를 넣고 용액에서 뜨는 정도를 관찰한다.
- ④ 흰색 각설탕 열 개를 용해한 투명 플라스틱 컵에 방울토마토를 넣고 용액에서 뜨는 정도를 관찰한다.

- 물체가 뜨는 정도로 용액의 진하기 비교 실험하기

실험을 하지 못한 학생은 학급 LMS(Learning Management System)에 업로드된 시범 실험 영상으로 학습하고 실험 보고서를 작성하도록 한다.

- 실험관찰 보고서를 패들렛(Padlet)에 공유하기(의견 댓글 달기)
- 패들렛(Padlet)에 업로드한 보고서와 친구들의 의견(댓글)을 바탕으로 자기평가하기

- 용액의 진하기를 비교할 수 있는 도구 만들기



- 학급 LMS(Learning Management System)에 업로드된 활동지에 용액의 진하기를 비교할 수 있는 도구 설계하기
- 소회의실 모뎀 토의 활동으로 내가 설계한 내용을 소개하고 다른 친구가 설계한 내용과 비교하여 수정, 보완할 점에 대한 의견 나누기
- 친구들의 댓글을 확인하고 반영할 내용은 반영하여 설계를 수정, 보완하기
- 수정, 보완된 설계를 바탕으로 용액의 진하기를 비교할 수 있는 도구 만들기
- 제작한 도구를 이용하여 용액의 진하기를 측정하는 모습을 촬영하여 영상을 패들렛(Padlet)에 업로드하여 공유하기(의견 댓글 달기)
- 패들렛(Padlet)에 업로드한 설계도, 영상, 친구들의 의견(댓글)을 바탕으로 자기평가하기

■ 평가 및 피드백

- 용액의 진하기를 비교할 수 있는 다양한 방법의 특징을 고려하여 효과적인 방법을 선택하여 이유를 설명하고 이를 생활의 예와 연결 지어 설명할 수 있는지를 업로드한 보고서, 자기평가, 활동 모습 관찰 내용을 바탕으로 평가할 수 있다.
- 용액의 진하기를 비교할 수 있는 도구를 설계하고 제작하는 과정에서 적극적인 태도로 활동에 참여하였는지를 모뎀 토의 관찰 내용, 패들렛(Padlet)에 업로드한 활동지, 작품 영상을 바탕으로 평가할 수 있다.

수업의 팁

본 수업 예시는 용액의 진하기를 비교할 수 있는 도구를 구상하고 제작하는 활동을 실과와 연계하여 진행할 수 있다. ‘[6실05-04] 다양한 재료를 활용하여 창의적인 제품을 구상하고 제작한다.’와 연계하여 생활용품을 활용하여 제작할 수 있는 용액의 진하기 비교 도구를 구상하고 이를 제작하는 수업을 구성할 수 있다. 또한, 생활용품을 활용하여 제작한 용액의 진하기 비교 도구를 소개하는 활동을 국어과와 연계하여 진행할 수 있다. ‘[6국03-03] 목적이나 대상에 따라 알맞은 형식과 자료를 사용하여 설명하는 글을 쓴다.’와 연계하여 제작한 도구를 설명하는 글을 쓰고 소개하는 활동으로 수업을 구성할 수 있다. 이러한 활동을 통해 생활 속 소재에서 과학적 지식을 찾고, 배운 과학적 지식을 다시 실생활과 연결 짓는 과정에서 과학적 지식을 더욱 확장할 수 있다.

패드렛(Padlet)으로 온라인 협업하기

패드렛(Padlet)은 커다란 칠판에 포스트잇을 붙이는 것과 같이 콘텐츠(글, 사진, 동영상 등)를 배치하여 온라인 상에서 자신의 생각이나 의견 등을 공유하고 협업할 수 있는 툴이다. 담벼락, 캔버스, 지도 등 패들렛(Padlet)을 만들어 학생들이 실시간으로 자신의 의견이나 과제 등을 게시하고 교사나 동료 학습자가 자신의 생각을 덧붙이거나 피드백하는 것이 가능하다. 사용이 비교적 간단하며 교사는 가입이 필요하나 빠르게 가입할 수 있으며 학생은 가입을 하지 않아도 익명으로 사용이 가능하다(학생이 가입을 하지 않았을 경우 게시글이나 댓글에 자신의 이름을 입력하도록 한다). PC뿐만 아니라 스마트폰, 태블릿PC로도 별도의 프로그램 설치 없이 웹에서 주소를 입력하는 것만으로도 참여가 가능하다.

〈패드렛(Padlet)에 가입하는 방법〉

- <https://ko.padlet.com/>로 이동한다.
- ‘가입하기’를 클릭하고 이메일/비밀번호를 입력하거나 Google, Microsoft, Apple 계정 등으로 가입한다.
- 패들렛(Padlet)은 무료 버전일 경우 5개까지 생성이 가능하다.

〈패드렛(Padlet) 생성하는 방법〉

- 패들렛(Padlet) 메인 페이지의 + ‘패드렛(Padlet) 만들기’를 클릭한다.
- 8개의 패들렛(Padlet) 유형 중 하나를 선택하여 패들렛(Padlet)을 생성한다.
- 공유, 초대, 수정(제목, 아이콘, 주소, 비주얼, 댓글 여부 등) 메뉴를 활용하여 패들렛(Padlet)을 수정한다.
- 패들렛(Padlet) 주소를 공유하여 동물의 한살이에 대한 글쓰기를 게시하도록 한다.
- 게시된 동물의 한살이 글쓰기를 보고 서로 댓글을 달거나 피드백을 한다.

**실험 보고서(물의 온도에 따라 용질이 물에 녹는 양 관찰하기)****활동 안내:** 물의 온도에 따라 용질이 녹는 양을 알아보기

▲ ()초등학교 5학년 ()반 이름 ()

▲ 물의 온도에 따라 백반이 용해되는 양이 어떠할지 예상해 보세요.

▲ 물의 온도와 용질의 녹는 양과의 관계를 알아보기 위한 실험을 할 때, 다르게 할 조건과 같게 할 조건을 적어보세요.

같게 해야 할 조건	
다르게 해야 할 조건	
비교해야 할 것	

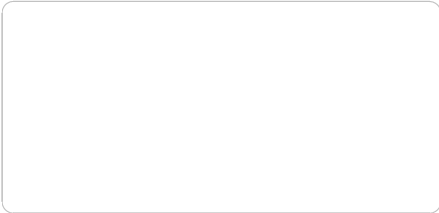
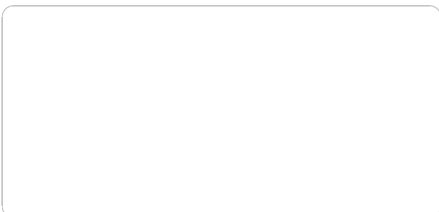
▲ 집에서 준비할 수 있는 준비물 찾아보고, 실험 과정을 설계하여 글로 쓰거나 그림으로 표현해보세요.

준비물	
실험 과정	

▲ 실험을 통해 물의 온도에 따라 백반이 용해되는 양을 관찰하고, 알게 된 점을 정리해보세요.

구 분	따뜻한 물	차가운 물
같은 양의 백반을 넣고 저었을 때 녹는 양		
알게 된 점		

- ▲ 따뜻한 물에서 모두 용해된 백반 용액이 담긴 컵을 냉장고에 넣은 후 시간 간격을 두고 꺼내어 관찰할 수 있는 변화를 글과 그림으로 표현해보세요.

〈5분 후〉	
그림	설명
	
〈10분 후〉	
그림	설명
	

- ▲ 물의 온도에 따라 용질이 물에 녹는 양이 어떻게 변하는지 설명하고 아래 빈칸을 채워 보세요.

물의 온도가 높아지면 용질의 녹는 양이

물의 온도가 낮아지면 용질의 녹는 양이

- ▲ 나의 활동에 대해 스스로 평가해 보세요.

실험 활동에 적극적으로 참여하였는가?	☆☆☆
물의 온도에 따라 용질의 녹는 양이 달라짐을 비교하는 실험을 할 수 있는가?	☆☆☆
실험에서 다르게 할 조건과 같게 할 조건을 고려하여 실험을 설계하였는가?	☆☆☆

출처 초등학교 5학년 1학기 과학과 교사용 지도서(2020). 교육부. 77~78쪽.

- 공영태 외(2020). 2015 개정 교육과정 초등학교 5학년 1학기 과학과 교사용 지도서. 교육부, 한국과학창의재단.
- 신영준 외(2019). 2015 개정 교육과정 초등학교 5-6학년군 과학과 교수학습자료. (교육부 2015 개정교육과정 교수학습자료 개발 과제). 교육부.

II

6학년

원격수업 전환

재미있는 기체의 세계

1

수업의 구성

학년/학기	6학년 / 1학기	교과	과학
관련단원	3. 여러 가지 기체		
성취기준	과학 [6과10-01] 산소, 이산화 탄소를 실험을 통해 발생시키고 성질을 확인한 후, 각 기체의 성질을 설명할 수 있다.	과학 [6과10-02] 온도와 압력에 따라 기체의 부피가 달라지는 현상을 관찰하고, 일상생활에서 이와 관련된 사례를 찾을 수 있다.	과학 [6과10-03] 공기를 이루는 여러 가지 기체를 조사하여 발표할 수 있다. ↓ 재구조화한 성취기준 【변형】 공기를 이루는 여러 가지 기체를 조사하여 설명할 수 있다.
성취기준 재구조화 이유	☐ 학습량 적정화 ☐ 학습 결손 방지	☒ 내용 연결, 기능 재조정 ☐ 심리 방역	☒ 원격수업 전환 ☒ 등교·원격수업 병행
성취기준 재구조화 해설	[6과10-03]은 원격수업 시 성취기준 도달이 어려우므로 원격수업 또는 온·오프라인 연계 수업 상황에서 성취기준 도달이 가능하도록 기능요소를 변형하였다.		
학습 요소	기체, 산소, 이산화탄소, 압력에 따른 기체의 부피, 온도에 따른 기체의 부피, 공기		
수업 유형	콘텐츠 활용 중심 수업 + 과제 수행 중심 수업 + 실시간 쌍방향 수업		
차시 구성	8차시 → 7차시		
교과 역량	☒ 과학적 사고력 ☒ 과학적 의사소통 능력	☒ 과학적 탐구 능력 ☐ 과학적 참여와 평생 학습 능력	☐ 과학적 문제 해결력
교수·학습 및 평가 유의사항	• 눈에 보이지 않는 기체를 이해시키기 위해 간단한 조작이나 실험 활동, 멀티미디어 자료 등을 이용할 수 있으며 안전에 유의한다.		

수업의 흐름

1~4차시	5~6차시	7차시
- 기체 발생 장치 꾸미기 - 산소 발생과 산소의 성질 - 이산화 탄소 발생과 이산화 탄소의 성질	- 압력 변화에 따른 기체의 부피 변화 - 온도 변화에 따른 기체의 부피 변화	- 공기를 이루는 여러 가지 기체 - 조사 보고서 작성하기
실시간 쌍방향 수업 + 콘텐츠 활용 중심 수업 + 과제 수행 중심 수업	실시간 쌍방향 수업 + 콘텐츠 활용 중심 수업 + 과제 수행 중심 수업	실시간 쌍방향 수업 + 콘텐츠 활용 중심 수업 + 과제 수행 중심 수업

2

교수·학습 계획

차시	단계	단계별 활동	활용도구 및 플랫폼
1~4	산소, 이산화탄소를 발생시키고 성질 알아보기	- 수업 전체 차시 및 과정 안내 - 수업 안내 및 학습 준비 상황 점검하기 - 실험 준비물 및 학습 중 유의점 공유하기	학급 LMS
		- 기체 발생 장치 꾸미기 - 기체 발생 장치 꾸미는 방법 알아보기 - 산소 발생과 산소의 성질 - 산소 발생시키기 - 산소의 성질 알아보기 - 산소의 성질에 관련된 온라인 콘텐츠를 활용하기 - 이산화 탄소 발생과 이산화 탄소의 성질 - 이산화 탄소 발생시키기 - 이산화 탄소의 성질 알아보기 - 이산화 탄소의 성질에 관련된 온라인 콘텐츠를 활용하기 ※ 원격수업 시 교과서에 제시된 실험은 실시간 쌍방향 수업 또는 콘텐츠 활용 중심 수업으로 진행하고, 대체 실험으로 감자를 활용한 산소 발생 실험과 드라이아이스, 탄산음료를 활용한 이산화 탄소 모으기 실험을 할 수 있음	- 학급 LMS - 구글폼(Google Forms), 네이버폼(Naver Form) 등 - 패드렛(Padlet) - 영상 콘텐츠(산소, 이산화 탄소 발생과 성질) - 구글미트(Google Meet), 줌(ZOOM) 등
5~6	압력과 온도 변화에 따른 기체의 부피 변화 관찰하기	- 압력 변화에 따른 기체의 부피 변화 - 압력을 가할 때 공기의 부피가 어떻게 달라지는지 관찰하기 ※ 플라스틱 스포이트(1mL), 주사기, 말랑한 재질의 500mL 페트병 활용 - 생활 속에서 압력 변화에 따른 기체의 부피 변화 예 찾기 - 온도 변화에 따른 기체의 부피 변화 - 온도가 변할 때 기체의 부피가 어떻게 달라지는지 관찰하기 ※ 플라스틱 스포이트(1mL), 풍선, 찌그러진 탁구공 등 활용 - 생활 속에서 온도 변화에 따른 기체의 부피 변화 예 찾기	- 구글미트(Google Meet), 줌(ZOOM) 등 - 패드렛(Padlet) - 영상 콘텐츠(온도, 압력 변화에 따른 기체 부피 변화) - 차시 수업 전 플라스틱 스포이트 배부
7	공기를 이루는 여러 가지 기체 조사하기	- 공기를 이루고 있는 여러 가지 기체 - 공기를 이루고 있는 여러 가지 기체 조사하기 - 조사 보고서 작성하기 - 평가 및 피드백 - 여러 가지 기체에 대한 평가와 피드백하기 - 마무리 및 소감 발표하기	- 학급 LMS - 구글폼(Google Forms), 네이버폼(Naver Form) 등 - 패드렛(Padlet)